ВсОШ 2024, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. В стране $n > 100$ городов и пока нет дорог. Правительство наугад определяет стоимость строительства дороги (с двусторонним движением) между каждыми двумя городами, используя по разу все суммы от 1 до $n(n-1)/2$ талеров (все варианты рав-

новероятны). Мэр каждого города выбирает самую дешёвую из $n-1$ возможных дорог, идущих из этого города, и она строится (это может быть взаимным желанием мэров обоих соединяемых городов или только одного из двух).

После строительства этих дорог города оказываются разбиты на M компонент связности (между городами одной компоненты связности можно добраться по построенным дорогам, возможно, с пересадками, а между городами разных компонент — нельзя). Найдите математическое ожидание случайной величины M. (*Ф. Петров*)

Ответ. $\dfrac{n(n-1)}{2(2n-3)}$.

Решение. Дорогу, которую хотят строить сразу два мэра, назовём *надёжной*. Рассмотрим в каждой компоненте самую дешёвую дорогу AB. Тогда она является надёжной. Предположим, что в этой компоненте есть ещё одна надёжная дорога CD (ясно, что города C, D отличны от A, B) и рассмотрим путь по дорогам от одного из городов A, B до одного из городов C, D — не умаляя общности, он имеет вид $AX_1X_2\dots X_kC$ (города X_1, $\dots$, X_k отличны от A, B, C, D, возможно, $k=0$). Тогда дорогу AX_1 хочет строить мэр города X_1 (мэр города A хочет строить AB), дорогу X_1X_2 — мэр города X_2 (мэр города X_1 хочет строить X_1A) и так далее, мэр города C хочет строить дорогу CX_k, а не CD — противоречие.

Итак, в каждой компоненте есть ровно одна надёжная дорога. Для каждой из $n(n-1)/2$ пар городов A, B рассмотрим случайную величину ξ_{AB}, которая равна 1, если AB — надёжная дорога, и 0 в противном случае. Из доказанного следует, что M есть сумма ξ_{AB} по всем $n(n-1)/2$ парам $\{A,B\}$. Для данных A, B событие $\xi_{AB}=1$ означает, что дорога AB — самая дешёвая из $2n-3$ дорог, выходящих из A или B, так что вероятность такого события равна $1/(2n-3)$ (из симметричности распределения цен эти дороги равноправны, так что каждая из них является самой дешёвой с вероятностью $1/(2n-3)$). Значит, математическое ожидание ξ_{AB} равно $1/(2n-3)$, а математическое ожидание случайной величины M равно сумме этих математических ожиданий по всем парам, то есть $\dfrac{n(n-1)}{2(2n-3)}$.